

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 答题前, 考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 客观题必须使用 2B 铅笔填涂, 修改时用橡皮擦干净。
- 主观题答题, 必须使用黑色签字笔书写。
- 必须在题号对应的答题区域内作答, 超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

一、(本题共 30 分, 每小题各 6 分) 计算下列各题。

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1}{(\tan x) \cos x - \sin x}$.

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\sqrt{1+t^2} - 1) dt}{(\cos x - 1) \cdot \arcsin x}$.

(3) 设 $y = (\arcsin \sqrt{x})^3 + 1$, 求 dy .

(4) 已知向量 a 与向量 b 满足 $|a| = 2, |b| = 1, a$ 与 b 的夹角 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 设 $A = 2a + b, B = a - b$. 求 A 与 B 的夹角 φ .

(5) 计算广义积分 $I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx$.

(2) 计算定积分 $I_3 = \int_{-2}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}} dx$.

二、(本题共 40 分, 每小题 8 分) 计算下列各题。

(1) 计算不定积分 $I_2 = \int e^x \arctan e^x dx$.

(3) 设 $f(x) = \begin{cases} 1 + x^2, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0. \end{cases}$ 求 $I_4 = \int_1^3 f(x - 2) dx$.

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 答题前, 考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 客观题必须使用 2B 铅笔填涂, 修改时用橡皮擦干净。
- 主观题答题, 必须使用黑色签字笔书写。
- 必须在题号对应的答题区域内作答, 超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

(4) 讨论函数 $f(x) = x(3-x)^{\frac{1}{3}}$ 的凸性, 并求出拐点。(5) 设 a, b, c 都是实数, 证明方程 $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个根。

三、(本题共 10 分) 在曲线 $\Gamma: y = \frac{1}{2}x^2$ ($x \geq 0$) 上点 M 处作一切线 L , 使切线 L 与曲线 Γ 及 x 轴所围平面图形 D 的面积为 $\frac{1}{3}$. 试求:

- 切点 M 的坐标及切线 L 的方程;
- 平面图形 D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积 V .

四、(本题共10分) 已知直线 $L: \begin{cases} 2x + y + z = 1, \\ 3x + 2y - z = 2. \end{cases}$

- (1) 将直线 L 的方程化为标准方程;
- (2) 平面 Π 过直线 L 与点 $A(1, 3, 1)$, 求平面 Π 的方程;
- (3) 求平面 Π 与三个坐标面所围四面体的体积.

五、(本题共10分) 设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 求 $\int f(x)dx$.